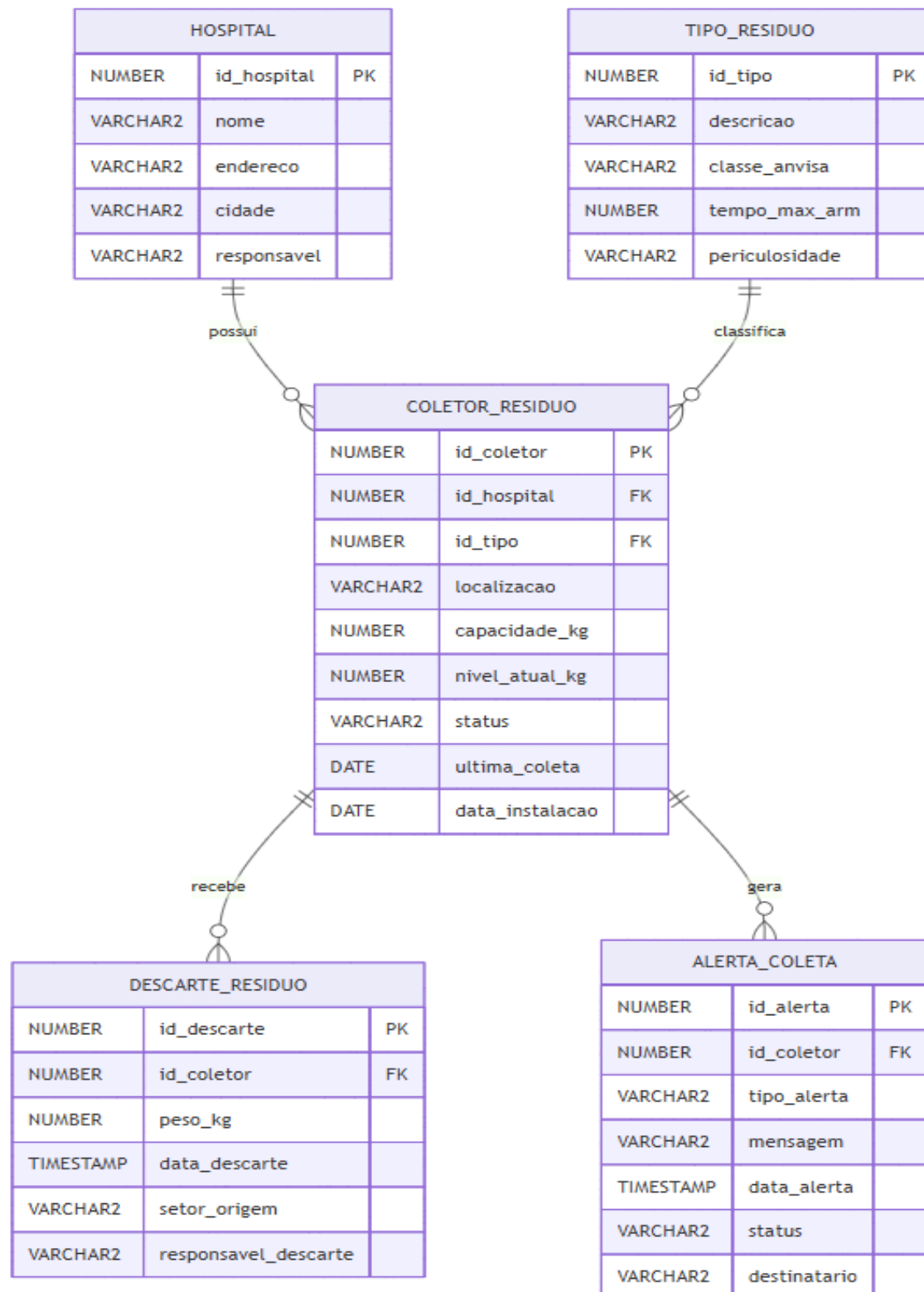


MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) - Gestão de Resíduos Hospitalares

Contexto: Sistema de monitoramento e controle de resíduos hospitalares para uma plataforma HealthTech, alinhado aos pilares E (Environmental) e G (Governance) do ESG.

ENTIDADES E RELACIONAMENTOS



QUATRO ATIVIDADES PARA AUTOMAÇÃO E JUSTIFICATIVAS

ATIVIDADE 1: Atualização Automática do Nível do Coletor Após Cada Descarte

Descrição da Atividade: Toda vez que um profissional de saúde realiza o descarte de resíduo em um coletor, o sistema deve automaticamente atualizar o nível de ocupação daquele coletor, somando o peso descartado ao total existente.

Justificativa para Automação: Em um hospital de médio porte, ocorrem centenas de descartes de resíduos diariamente, distribuídos entre diversos setores (UTI, centro cirúrgico, laboratório, etc.). Realizar essa atualização manualmente seria operacionalmente inviável e geraria inconsistências nos dados. A automação via trigger garante que o nível do coletor esteja sempre atualizado em tempo real, permitindo uma gestão precisa e confiável do volume de resíduos, essencial para o planejamento de coletas e para evitar transbordamentos que representam risco sanitário.

ATIVIDADE 2: Alerta Automático Quando Coletor Atinge 80% da Capacidade

Descrição da Atividade: Quando o nível de ocupação de um coletor atinge 80% da sua capacidade máxima, o sistema deve gerar automaticamente um alerta para a equipe de compliance e gestão de resíduos, notificando a necessidade de agendamento de coleta.

Justificativa para Automação: A ANVISA, através da RDC 222/2018, estabelece normas rígidas sobre o armazenamento de resíduos de serviços de saúde. Coletores que ultrapassam sua capacidade representam risco de contaminação, vazamentos e multas ambientais. O monitoramento manual dependeria de rondas físicas constantes, sendo falho e tardio. A automação garante que a equipe seja alertada preventivamente, com tempo hábil para acionar a empresa de coleta especializada, evitando situações críticas e mantendo a conformidade regulatória.

ATIVIDADE 3: Alerta Crítico Quando Resíduo Ultrapassa Tempo Máximo de Armazenamento

Descrição da Atividade: O sistema deve monitorar o tempo de armazenamento dos resíduos em cada coletor e gerar alertas críticos quando o material estiver próximo de ultrapassar o tempo máximo permitido pela legislação (ex: 24 horas para resíduos infectantes classe A1).

Justificativa para Automação: Diferentes tipos de resíduos hospitalares possuem prazos máximos de armazenamento definidos pela ANVISA. Resíduos infectantes, por exemplo, não podem permanecer mais de 24 horas sem tratamento adequado. O controle manual desses prazos em dezenas de coletores, cada um com tipos diferentes de resíduos, é humanamente impossível de ser feito com precisão. A automação verifica continuamente os prazos e dispara alertas antes do vencimento, prevenindo crimes ambientais, protegendo a saúde dos colaboradores e garantindo que o hospital mantenha suas licenças de funcionamento.

ATIVIDADE 4: Bloqueio Automático de Coletor Cheio com Registro de Auditoria

Descrição da Atividade: Quando um coletor atinge 100% da sua capacidade, o sistema deve automaticamente alterar seu status para "CHEIO" (bloqueando novos descartes) e gerar um registro de auditoria com data, hora e informações completas do evento.

Justificativa para Automação: O bloqueio automático impede que profissionais continuem descartando resíduos em coletores já cheios, o que poderia causar transbordamentos e exposição a materiais perigosos. Além disso, a geração automática do registro de auditoria é fundamental para a governança corporativa (pilar G do ESG): em caso de fiscalização da vigilância sanitária ou auditoria ambiental, o hospital terá documentação completa e timestamp de todos os eventos críticos, demonstrando que possui controles efetivos e automatizados para gestão de resíduos. Esse registro também permite análises posteriores para identificar setores com maior geração de resíduos e otimizar a distribuição de coletores.